

MF0493_3: Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.

NOMBRE: VICTOR VISÚS GARCÍA

FECHA: 16 DE JUNIO 2026

Examen intermedio.

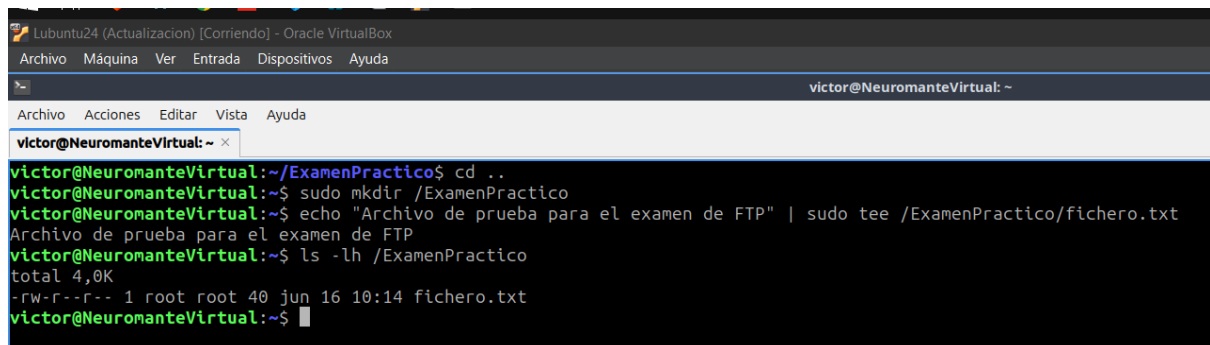
Se aportará la solución como fichero MF0493_3_Nombre_Apellido.pdf con las capturas de pantalla en el orden de los ejercicios. Aportar también los ficheros de configuración, de programación o certificados que se consideren oportunos.

En todos los ejercicios se puede hacer uso de máquinas virtuales, preferiblemente sobre VirtualBox.

1. A través de una herramienta de servidor FTP (por terminal o con GUI, se recomienda FileZilla) crear un usuario de nombre nombreApellido en dicho servidor. Dejar disponible en la carpeta /ExamenPractico (que se debe crear antes) un fichero de tu elección que no debe superar los 10KB. Descargar ese fichero a través de un cliente FTP conveniente. (puede tomarse IP en red local o bien localhost tanto para cliente como para servidor, con las limitaciones y configuraciones obligadas según se dé el caso de tener máquinas distintas que tendrán diferente IP, lógicamente, o no).

(2,5 puntos)

- Creación de la carpeta y el archivo



```
victor@NeuromanteVirtual: ~  
victor@NeuromanteVirtual:~/ExamenPractico$ cd ..  
victor@NeuromanteVirtual:~$ sudo mkdir /ExamenPractico  
victor@NeuromanteVirtual:~$ echo "Archivo de prueba para el examen de FTP" | sudo tee /ExamenPractico/fichero.txt  
Archivo de prueba para el examen de FTP  
victor@NeuromanteVirtual:~$ ls -lh /ExamenPractico  
total 4,0K  
-rw-r--r-- 1 root root 40 jun 16 10:14 fichero.txt  
victor@NeuromanteVirtual:~$
```

- Instalación y configuración de vsftpd

- `sudo apt update && sudo apt install vsftpd -y`
- `sudo nano /etc/vsftpd.conf`
 - Me aseguro que esten descomentadas las lineas:
 - `local_enable=YES`
 - `write_enable=YES`
- `sudo systemctl restart vsftpd`
- `sudo useradd -d /ExamenPractico -s /usr/sbin/nologin nombreApellido`
- `sudo passwd nombreApellido`
- `sudo chown -R root:root /ExamenPractico`
- `sudo chmod 755 /ExamenPractico`
- `ifconfig`

- Comprobación del funcionamiento

nombreApellido@192.168.30.171 - FileZilla

ArchivoEdiciónVerTransferenciaServidorMarcadoresAyuda¡Nueva versión disponible!

Servidor: 192.168.30.171Nombre de usuario: nombreApellidoContraseña:Puerto: Conexión rápida

Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.
Estado: El servidor no permite caracteres no ASCII.
Estado: Registrado en
Estado: Comenzando la descarga de /ExamenPractico/fichero.txt
Estado: Transferencia correcta, transferidos 40 bytes en 1 segundo

Sitio local: C:\AppDesarrollo\CursoAppTecnologiasWeb\entornoServidor\00_examen\examen_intermedio\

00_documentacion

entornoCliente

entornoServidor

00_examen

examen-final

examen_1

examen_intermedio

MF0493_3_Intermedio

BaseDeDatos

Sitio remoto: /ExamenPractico

?

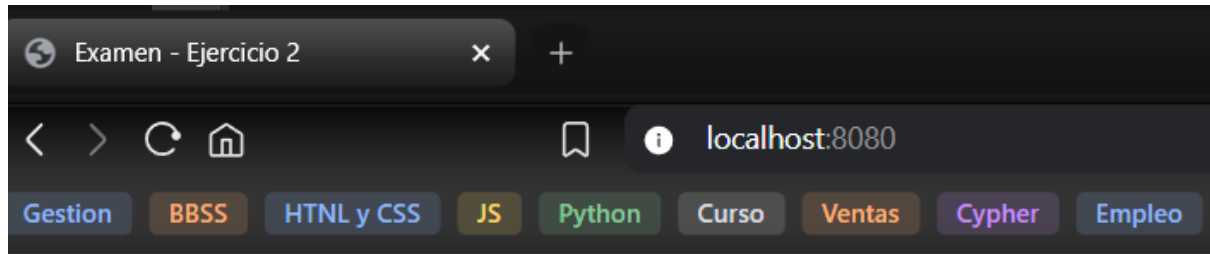
/

ExamenPractico

Nombre de archivo	Tamaño ...	Tipo de archivo	Última modific...
..			
UF1846_victor_visus		Carpeta de arc...	04/06/2026 12:...
fichero.txt	40	Documento de...	16/06/2026 10:...

Nombre de archivo	Ta
..	
fichero.txt	

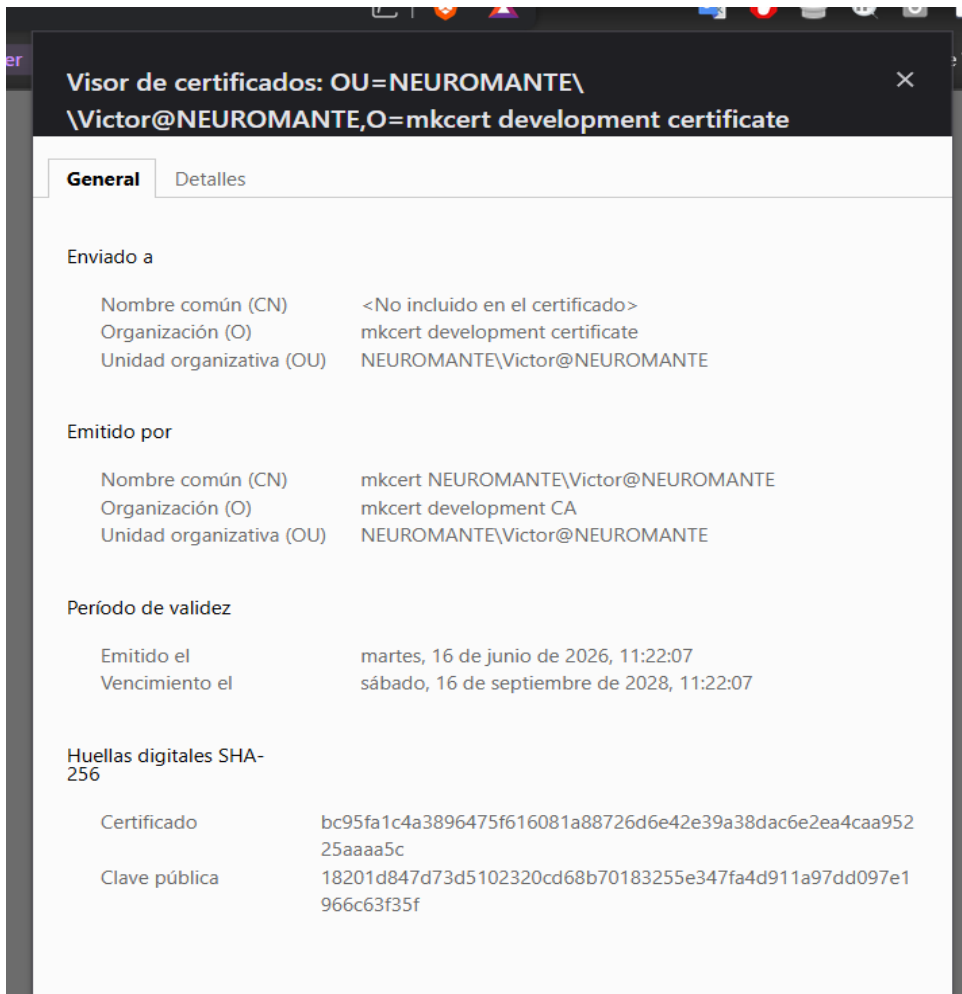
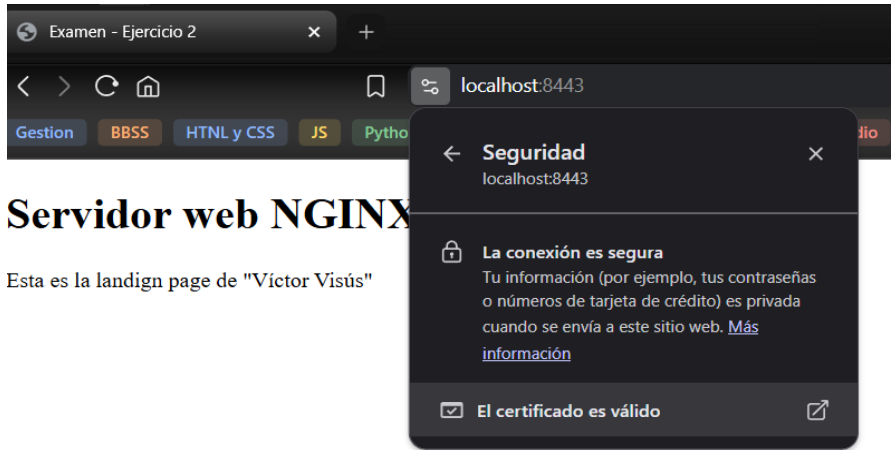
2. Instalar y levantar un servidor web de páginas estáticas con un mensaje de bienvenida que incluya en el index.html `<p>Esta es la landign page de "Nombre Apelldio"</p>` donde "Nombre Apellido" sea tu nombre y apellido primero (usar puerto 80) (1,25 puntos)



Servidor web NGINX

Esta es la landign page de "V́ctor Viśs"

3. Realizar la configuración para localhost y a través de mkcert para en primer lugar crear e instalar una CA para que reconozca el navegador de tu elección y a continuación crear un certificado para el servidor del paso anterior. Mostrar como al cliente que accede a <http://localhost:80> se le ofrece dicho certificado .(1,5 puntos)



4. Levantar, haciendo pull si es necesario de la imagen, el contenedor hello-world en Docker sobre Windows. (1,5 puntos)

```
Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoServidor/00_examen/MF0493_3_Intermedio/ejercicio4 (MF0493-despliegue)
$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:96498ffd522e70807ab6384a5c0485a79b9c7c08ca79ba08623edcad1054e62d
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

```
Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoServidor/00_examen/MF0493_3_Intermedio/ejercicio4 (MF0493-despliegue)
$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          NAMES                COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
5d9e0d3e62ad   hello-world    elated_ramanujan     "/hello"                 About a minute ago   Exited (0) About a minute ago
```

5. Levantar una instancia con almacenamiento persistente de mariaDB en Docker. Crear una base de datos y una tabla de tu elección en la misma. Cerrar y destruir el contenedor, ejecutarlo y levantarlo de nuevo y demostrar que las estructuras creadas se conservan. (3,25 puntos)

```
Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoServidor/0
$ docker run -d \
  --name mariadb-examen \
  -p 3306:3306 \
  -v examen-db-data:/var/lib/mysql \
  -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=root \
  mariadb:latest
aa212c47854674dfd13e96356accd18b57d8aca3ed31dce1d93014b783ee6dd4

Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoServidor/0
$ docker exec -it mariadb-examen mariadb -u root -proot
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 12.1.2-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE examen_db;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE examen_db;
Database changed
MariaDB [examen_db]> CREATE TABLE coches (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   marca VARCHAR(50),
  ->   modelo VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [examen_db]> INSERT INTO coches (marca, modelo) VALUES ('Seat', 'Ibiza');
Query OK, 1 row affected (0.010 sec)

MariaDB [examen_db]> SELECT * FROM coches;
+-----+-----+
| id | marca | modelo |
+-----+-----+
| 1 | Seat | Ibiza |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [examen_db]> |
```

Elimino el contenedor, lo vuelvo a crear, y accedo a la base de datos

```
Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoServidor/
$ docker rm -f mariadb-examen
mariadb-examen

Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoServidor/
$
docker run -d \
  --name mariadb-examen \
  -p 3306:3306 \
  -v examen-db-data:/var/lib/mysql \
  -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=root \
  mariadb:latest
68b582ed4a10f7c67d080482f74fdf3e335a20697b84be104bbff19627218de3

Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoServidor/
$ docker exec -it mariadb-examen mariadb -u root -proot
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 12.1.2-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE examen_db;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [examen_db]> SELECT * FROM coches;
+-----+-----+
| id | marca | modelo |
+-----+-----+
| 1 | Seat | Ibiza |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [examen_db]> |
```